

PROPOSAL SKRIPSI

Rancang Bangun Perangkat Hama Cahaya Berbasis Raspberry Pi 4 dengan Algoritma YOLOv5

Oleh:

**MUHAMMAD ANNUR AKBAR
2309106110**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

Rancang Bangun Perangkat Hama Cahaya Berbasis Raspberry Pi 4 dengan Algoritma YOLOv5

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Oleh:

**MUHAMMAD ANNUR AKBAR
2309106110**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

Rancang Bangun Perangkat Hama Cahaya Berbasis Raspberry Pi 4 dengan Algoritma YOLOv5

Oleh:

MUHAMMAD ANNUR AKBAR
2309106110

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tgl, bln, tahun] dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Proposal Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

- I. Anton Prafanto, S.Kom., M.T.
- II. Ir. Novianti Puspitasari, S.Kom., M.Eng.

Koordinator Program Studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.
NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “ Rancang Bangun Perangkat Hama Cahaya Berbasis Raspberry Pi 4 dengan Algoritma YOLOv5”. Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyusunan proposal skripsi, kepada:

1. Mama tercinta, sosok paling luar biasa yang selalu berjuang tanpa lelah, mengorbankan segalanya, serta tiada hentinya memanjatkan doa dan memberikan kasih sayang demi kesuksesan dan masa depan anaknya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Tamrin, M.T., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
3. Bapak Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Program Studi Informatika.
4. Bapak Anton Prafanto, S.Kom., M.T., selaku Pembimbing I atas masukan dan saran terhadap penelitian ini.
5. Ibu Ir. Novianti Puspitasari, S.Kom., M.Eng. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.
6. Bapak ... selaku Penguji I atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
7. Bapak ... selaku Penguji II atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Balai Tani ECO-STEP, Lapangan Semberah, Bapak Ahmad Munasiqin dan Mba Tika selaku pihak PT Pertamina EP Sangatta, yang telah memberikan izin dan kepercayaan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih atas kerja sama dan kemudahan akses yang diberikan sehingga proses pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda,..... 2026

Penulis

ABSTRAK

Pemantauan hama pada lahan cabai di Lapangan Semberah, Balai Tani ECO-STEP, masih bertumpu pada pengamatan manual dan jadwal penyemprotan berkala setiap 4-5 hari, tanpa data populasi hama harian yang terukur. Penelitian ini merancang perangkat hama cahaya berbasis Raspberry Pi 4 dan algoritma YOLOv5n untuk mendeteksi, mengklasifikasikan, dan menghitung tiga kelas hama (lalat buah, trips, dan kutu kebul) melalui pengambilan citra berkala setiap 15 menit. Jumlah hama dihitung berdasarkan rata-rata deteksi per citra dalam window satu jam (N_{jam}), dengan notifikasi peringatan (status DANGER) dikirimkan melalui Telegram apabila N_{jam} melampaui ambang batas yang ditetapkan dari observasi *baseline* lapangan. Evaluasi sistem meliputi *precision*, *recall*, $mAP@0.5$, dan F1-score per kelas hama, *Mean Absolute Error* (MAE) penghitungan terhadap *ground truth* sampel, latensi notifikasi Telegram, ketahanan sistem saat konektivitas jaringan terputus (simulasi mode offline), serta performa perangkat keras (CPU, RAM, dan suhu) selama operasional semalaman. Sistem ini tidak diklaim mampu menurunkan populasi hama atau meningkatkan hasil panen; luaran penelitian dibatasi pada pemantauan dan peringatan dini bagi petani mitra.

Kata kunci: YOLOv5n, Raspberry Pi 4, perangkat hama cahaya, penghitungan hama, notifikasi Telegram

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
ABSTRAK	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR LAMPIRAN	8
DAFTAR ISTILAH/LAMBANG	9
DAFTAR SINGKATAN	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Batasan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian	15
1.5 Manfaat Penelitian	16
1.6 Kontribusi Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Penelitian Terkait	18
2.2 Hama dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Tanaman Cabai	21
2.3 Konsep Dasar Computer Vision dan CNN	22
2.4 Raspberry Pi 4.....	23
2.5 Kamera (Webcam)	23
2.6 Arsitektur YOLOv5n dan Metrik Evaluasi.....	24
2.6.1 Algoritma YOLOv5n	24
2.6.2 Multi-Object Tracking dan Pertimbangan Penggunaannya	25
2.6.3 Strategi Penghitungan Berbasis Deteksi per Citra	26
2.7 Mean Absolute Error (MAE).....	27
2.8 Bot Telegram.....	27
2.9 Aktuator dan Buzzer Aktif	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian.....	30
3.2 Pengumpulan Data	32
3.3 Perancangan Data.....	33
3.4 Perancangan Proses/Algoritma.....	34
3.5 Perancangan Tampilan	37
3.6 Perancangan Pengujian	38
3.7 Waktu dan Tempat Penelitian	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43
Lampiran 1 Surat Pengantar/Izin Penelitian	43
Lampiran 2 Pinout Raspberry Pi 4	43
Lampiran 3 Dokumentasi Observasi dan Wawancara Lapangan.....	43
Lampiran 4 Source Code.....	44

DAFTAR TABEL

halaman

Halaman

Tabel 2.1 Ringkasan Perbandingan Penelitian Terkait

Tabel 2.2 Komponen Utama Sistem dan Perannya

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Tabel 3.2 Rencana Dataset dan Pembagian Subset per Malam Pengambilan

Tabel 3.3 Skenario Pengujian Sistem

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Gambar 3.2 Diagram Alir Pemrosesan Sistem Pemantauan Hama Berbasis IoT

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Surat Pengantar/Izin Penelitian	
Lampiran 2 Pinout Raspberry Pi 4	
Lampiran 3 Dokumentasi Observasi dan Wawancara Lapangan	
Lampiran 4 Source Code	

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

<i>Istilah</i>	<i>Arti</i>
Ambang Ekonomi (AE)	Batas populasi hama yang jika terlampaui memerlukan tindakan pengendalian
Anti double-count	Mekanisme pencegahan penghitungan berulang terhadap objek yang sama
Atraktan	Zat atau sumber rangsangan yang menarik perhatian hama
Bounding box	Kotak pembatas yang menandai lokasi objek terdeteksi dalam citra
Confidence level	Tingkat kepercayaan model terhadap hasil deteksi
Dataset	Kumpulan data yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian model
Edge computing	Pemrosesan data yang dilakukan langsung pada perangkat, bukan pada server pusat
Fototaksis	Perilaku organisme bergerak menuju atau menjauhi sumber cahaya
Ground truth	Data acuan/label sebenarnya yang digunakan sebagai pembandingan hasil model
On-device	Proses komputasi yang berjalan langsung pada perangkat tanpa bergantung pada cloud
Pipeline	Rangkaian tahapan pemrosesan data secara berurutan
Precision	Proporsi deteksi positif yang benar dari seluruh deteksi positif yang dihasilkan model
Real-time	Pemrosesan yang berlangsung tanpa jeda waktu yang signifikan
Recall	Proporsi objek sebenarnya yang berhasil terdeteksi oleh model

DAFTAR SINGKATAN

<i>Singkatan</i>	<i>Arti</i>
AE	Ambang Ekonomi
API	Application Programming Interface
CNN	Convolutional Neural Network
FN	False Negative
FP	False Positive
FPS	Frame Per Second
GPIO	General Purpose Input Output
GPU	Graphics Processing Unit
HSE	Health, Safety, and Environment
IoU	Intersection over Union
mAP	mean Average Precision
MAE	Mean Absolute Error
MOT	Multiple Object Tracking
OPT	Organisme Pengganggu Tumbuhan
TP	True Positive
UV	Ultraviolet
YOLO	You Only Look Once

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian hortikultural memiliki peran krusial dalam menopang ketahanan pangan dan perekonomian nasional Indonesia. Tanaman cabai (*Capsicum annuum L.*) merupakan salah satu komoditas hortikultural strategis dengan permintaan pasar yang tinggi sepanjang tahun. Produktivitas komoditas ini senantiasa berhadapan dengan ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), terutama lalat buah (*Bactrocera spp.*) dan trips, yang menjadi penyebab utama penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen pada berbagai sentra produksi cabai. Untuk menekan populasi serangga tersebut, penggunaan perangkap cahaya (*light trap*) berbasis sinar *ultraviolet (UV)* menjadi salah satu solusi fisik yang lazim diterapkan petani di lapangan. Secara ideal, penggunaan perangkap cahaya dipadukan dengan pemantauan populasi hama yang intensif dan berkala agar tindakan pengendalian, seperti penyemprotan insektisida, dapat dilakukan secara terukur dan tepat waktu berdasarkan prinsip ambang ekonomi (AE).

Kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya tercermin pada praktik di lapangan. Pada kebun pertanian hortikultural di Lapangan Semberah yang berada di bawah naungan PT Pertamina EP Sangatta dan dikelola petani mitra binaan Balai Tani ECO-STEP, pemantauan hama masih bertumpu pada pengamatan visual manual dan tindakan penyemprotan insektisida, fungisida, serta akarisisida secara rutin setiap empat hingga lima hari, tanpa didasarkan pada data populasi hama yang presisi. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Bapak Ahmad selaku ketua petani setempat, kegagalan panen total pernah terjadi ketika serangan hama tidak tertangani sebelum sempat dikendalikan, terutama pada rentang awal tanam hingga menjelang panen di musim kemarau. Kondisi tersebut menciptakan isu krusial berupa keterlambatan penanganan akibat minimnya data kuantitatif mengenai jumlah dan jenis hama menyerang setiap malam.

Informasi yang tersedia dari pedoman pengendalian hama terpadu turut memperkuat urgensi pemantauan yang presisi. Ambang ekonomi untuk hama trips pada tanaman cabai umumnya ditetapkan melalui pemasangan perangkap warna kuning sebanyak 40 buah

hektare yang dipasang sejak tanaman berumur dua minggu, sedangkan pengendalian lalat buah lazim menggunakan 10 hingga 20 perangkap per hektare dan dapat ditambah hingga 25-30 perangkap apabila intensitas serangga tergolong tinggi (Budiyani & Sukasana, 2020; Kementerian Pertanian RI, 2021). Ambang kuantitatif tersebut menegaskan bahwa keputusan pengendalian hama semestinya bersandar pada data populasi yang terukur, bukan sekadar jadwal penyemprotan rutin, sehingga dibutuhkan instrumen pemantauan otomatis yang mampu menghasilkan data tersebut secara konsisten setiap malam.

Berbagai penelitian terdahulu membuktikan bahwa efisiensi pemantauan hama dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan *Computer Vision* berbasis algoritma YOLOv5. Zhang, Huang, Sun, dan Wu (2022) mengembangkan AgriPest-YOLO, model ringan berbasis YOLOv5s untuk deteksi hama multi-kelas pada citra *light trap* yang mencapai mAP@0.5 sebesar 71,3% sekaligus terbukti tangguh terhadap objek padat dan berukuran kecil, sehingga menjadi rujukan yang paling relevan dari sisi topik maupun metode. Sejalan dengan itu, Antariksa, Husodo, dan Huwae (2023) membangun sistem pendeteksi hama burung berbasis Raspberry Pi 4 dan YOLOv5 yang terintegrasi notifikasi Telegram, tetapi mengungkap keterbatasan penting berupa kecepatan pemrosesan hanya 0,78 hingga 0,8 FPS ketika algoritma dijalankan langsung pada perangkat *edge* tersebut. Temuan ini menjadi salah satu dasar empiris pemilihan varian model pada penelitian ini. Di sisi lain, Khalid, Azahari, Nordin, dan dkk. (2026) mengembangkan sistem deteksi hama pada lahan cabai berbasis YOLOv8 dan notifikasi Telegram, namun akurasi (mAP@0.5 maksimum 0,45) masih tergolong rendah akibat *dataset* yang kecil dan tidak seimbang.

Adapun batasan dari penelitian terdahulu memicu timbulnya sejumlah kesenjangan penelitian (*research gap*). Secara metodologis, sebagian besar penelitian deteksi hama berbasis YOLOv5 hanya diuji pada server atau *graphics processing* unit (GPU) bertenaga besar dan belum divalidasi pada perangkat *edge* dengan sumber daya terbatas seperti Raspberry Pi 4. Secara praktis, penelitian yang telah mengimplementasikan YOLOv5 pada perangkat *edge*, seperti Antariksa dkk. (2023), umumnya hanya memicu notifikasi berdasarkan pelanggaran garis batas tanpa mekanisme penghitungan populasi yang tervalidasi, sehingga rawan terhadap penghitungan berulang (*double-count*) terhadap objek yang sama. Kesenjangan lain terletak pada cakupan populasi penelitian: penelitian *light trap* berbasis YOLOv5 yang ada, seperti AgriPest-YOLO (Zhang dkk., 2022),

difokuskan pada hama tanaman pangan skala besar dan belum menjangkau kombinasi jenis hama spesifik pada tanaman cabai di konteks pertanian skala kecil di Indonesia. Belum ditemukan pula penelitian yang menggabungkan satu titik perangkat cahaya, algoritma deteksi berbasis edge, mekanisme anti *double-count*, serta notifikasi peringatan dini yang seluruhnya beroperasi mandiri pada satu perangkat Raspberry Pi 4 tanpa ketergantungan pada komputasi awan (*cloud*).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Rancang Bangun Perangkat Hama Cahaya Berbasis Raspberry Pi 4 dengan Algoritma YOLOv5” menggunakan algoritma YOLOv5n pada satu titik perangkat cahaya berlampu UV 15 watt di kebun hortikultura Lapangan Semberah, naungan PT Pertamina EP Sangatta. Perangkat keras pada penelitian ini berfungsi semata sebagai instrumen akuisisi data citra hama, sementara inti kontribusi keilmuan informatika terletak pada perancangan alur pemrosesan (*pipeline*) serta optimasi algoritma deteksi dan penghitungan populasi hama yang dijalankan sepenuhnya secara *on-device*. Hal ini bertujuan agar petani mitra Balai Tani dapat memperoleh data populasi hama yang presisi dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan pengendalian yang lebih terukur dibandingkan jadwal penyemprotan rutin yang berjalan saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat tiga permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, bagaimana algoritma YOLOv5n dapat diterapkan pada perangkat Raspberry Pi 4 untuk mendeteksi, mengklasifikasikan, dan menghitung hama secara akurat meskipun perangkat tersebut memiliki daya komputasi terbatas. Kedua, bagaimana strategi penghitungan berbasis deteksi per citra dapat menghasilkan pelaporan populasi hama yang jujur dan tidak menyesatkan, mengingat interval pengambilan citra selama 15 menit tidak memenuhi asumsi kontinuitas gerak antar-*frame* yang disyaratkan oleh metode pelacakan multi-objek (*Multi-Object Tracking*). Ketiga, bagaimana mekanisme notifikasi Telegram dapat menyampaikan informasi rekapitulasi populasi hama dan peringatan ambang batas secara andal kepada pengguna, termasuk pada kondisi keterbatasan konektivitas jaringan di lokasi penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang *pipeline* deteksi dan penghitungan hama secara *on-device* menggunakan algoritma YOLOv5n pada perangkat Raspberry Pi 4 untuk tiga kelas hama pada perangkat cahaya?
2. Bagaimana kinerja deteksi dan klasifikasi (*precision*, *recall*, mAP@0.5) serta kesalahan penghitungan (*Mean Absolute Error*) sistem dibandingkan dengan *ground truth* pada pengujian malam hari di lokasi penelitian?
3. Bagaimana keandalan mekanisme notifikasi Telegram, ditinjau dari latensi pengiriman, kondisi jaringan WiFi terputus, dan ketepatan pengiriman peringatan ambang batas (status DANGER)?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Ruang lingkup masalah dibatasi pada:

1. Perangkat hama cahaya menggunakan satu titik lampu UV berdaya 15 watt sebagai atraktan yang berfungsi semata sebagai instrumen akuisisi data, bukan sebagai objek utama pengembangan penelitian.
2. Jenis hama dibatasi pada tiga kelas utama, yaitu lalat buah, trips, dan kutu kebul, ditambah satu kelas opsional (ngengat/hama lain) yang dikonfirmasi melalui observasi lapangan malam pertama.
3. Penelitian difokuskan pada perancangan alur pemrosesan (*pipeline*) dan algoritma deteksi, klasifikasi, penghitungan, serta notifikasi; perangkat keras berperan sebagai sarana pendukung pengambilan data.
4. Penghitungan hama dilakukan melalui deteksi objek per citra menggunakan YOLOv5n tanpa menerapkan algoritma pelacakan multi-objek (Multi-Object Tracking); jumlah yang dilaporkan merupakan rata-rata deteksi per citra dalam window satu jam (N_{jam}), bukan akumulasi populasi individu unik sepanjang

malam. Ground truth untuk pengujian Mean Absolute Error diperoleh dari penghitungan manual pada sampel citra uji, bukan sensus manual menyeluruh sepanjang malam.

5. Pengambilan citra (bukan video) dilakukan secara sampling berkala setiap 15 menit selama jam operasional perangkat (18.00-06.00), bukan continuous real-time streaming maupun perekaman video kontinu.
6. Nyala dan mati lampu perangkat dilakukan secara manual melalui sumber listrik di lokasi, bukan otomatis melalui mikrokontroler tambahan.
7. Notifikasi disampaikan melalui bot Telegram berupa jumlah hama, jenis hama, dan foto hasil deteksi; penelitian ini tidak mencakup aplikasi mobile maupun dashboard web.
8. Ambang batas notifikasi ditentukan secara empiris dari hasil observasi baseline di lokasi penelitian, bukan mengacu langsung pada nilai ambang ekonomi per hektare pada literatur pengendalian hama terpadu, karena perbedaan satuan pengukuran antara kepadatan populasi per luas lahan dan hasil tangkapan pada satu titik perangkat.
9. Sistem tidak mengklaim keberhasilan menurunkan populasi hama atau meningkatkan hasil panen; cakupan penelitian terbatas pada fungsi pemantauan dan peringatan dini.
10. Lokasi penelitian berada di kebun pertanian hortikultura Lapangan Semberah, naungan PT Pertamina EP Sangatta, dengan waktu pengujian pada malam hari selama minimal 5-7 malam.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang pipeline on-device menggunakan algoritma YOLOv5n pada Raspberry Pi 4 untuk mendeteksi, mengklasifikasikan, dan menghitung hama pada perangkat cahaya.
2. Menganalisis kinerja algoritma YOLOv5n pada perangkat edge, ditinjau dari precision, recall, mAP@0.5, mean absolute error (MAE) penghitungan, dan waktu inferensi per citra.

3. Mengembangkan dan menguji keandalan mekanisme notifikasi Telegram, termasuk skenario penyimpanan data lokal saat konektivitas jaringan terganggu.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dalam mengimplementasikan algoritma deteksi objek YOLOv5n dan strategi penghitungan berbasis agregasi deteksi per citra pada kasus nyata pemantauan hama pertanian berbasis perangkat *edge*. Pengalaman merancang dan menguji sistem secara langsung di lokasi mitra juga memberikan pemahaman praktis mengenai tantangan implementasi teknologi computer vision pada kondisi lapangan yang sesungguhnya, di luar lingkungan laboratorium yang terkendali.

2. Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai penerapan algoritma deteksi objek dan strategi penghitungan pada perangkat berdaya komputasi terbatas, serta menjadi referensi bagi mahasiswa Informatika yang menekuni bidang *Computer Vision* dan *Internet of Things*. Studi kasus pada penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran mengenai penerapan konsep akademik pada permasalahan nyata di sektor pertanian.

3. Instansi/Perusahaan

Manfaat yang diharapkan bagi Balai Tani ECO-STEP, petani mitra, serta pihak PT Pertamina EP Sangatta selaku pengelola Lapangan Semberah adalah tersedianya data populasi hama yang presisi dan tepat waktu, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan pengendalian hama yang lebih terukur. Dengan tersedianya data kuantitatif tersebut, tindakan pengendalian seperti penyemprotan insektisida dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dibandingkan jadwal penyemprotan rutin yang berjalan saat ini. Pada jangka panjang, pendekatan berbasis data ini berpotensi menurunkan biaya operasional

pengendalian hama sekaligus mengurangi dampak lingkungan akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah rancangan alur pemrosesan (*pipeline*) deteksi, penghitungan, dan notifikasi hama yang teroptimasi untuk berjalan sepenuhnya secara *on-device* pada perangkat *edge* berdaya komputasi terbatas, tanpa ketergantungan pada komputasi awan (*cloud*). Kontribusi lain adalah rumusan mekanisme penetapan ambang notifikasi berbasis observasi *baseline* lapangan yang dapat diadaptasi pada kasus pemantauan hama serupa di lokasi lain. Rancangan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan teknis bagi pengembangan sistem pemantauan hama berbasis edge computing pada konteks pertanian skala kecil dengan keterbatasan infrastruktur jaringan maupun daya komputasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian dengan mempelajari penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Daftar penelitian terkait antara lain:

1. **Peneliti:** Zhang, Huang, Sun, & Wu (2022). **Metode yang digunakan:** Modifikasi YOLOv5s dengan CLA, GSPPF, dan Soft-NMS pada dataset Pest24 (24 kelas, 25.000 citra perangkat cahaya). **Temuan Penelitian:** mAP@0.5 sebesar 71,3%, unggul dibandingkan Faster R-CNN, Cascade R-CNN, YOLOv4, dan YOLOv5s standar, dengan waktu inferensi 8,8 ms.
2. **Peneliti:** Antariksa, Husodo, & Huwae (2023). **Metode yang digunakan:** Edge computing pada Raspberry Pi 4 dengan kamera Logitech C270, algoritma YOLOv5, speaker pengusir, dan notifikasi Telegram, diuji menggunakan metode black box. **Temuan Penelitian:** Kecepatan pemrosesan hanya 0,78-0,8 FPS pada Raspberry Pi 4; jangkauan deteksi optimal 80-400 cm; false positive diatasi melalui verifikasi foto pada Telegram.
3. **Peneliti:** Jalaludin & Laksmiati (2023). **Metode yang digunakan:** Sensor ultrasonik, sensor PIR, motor servo, dan buzzer berbasis ESP32-Cam terintegrasi platform Blynk. **Temuan Penelitian:** Sensor PIR akurat mendeteksi gerakan fisik hingga jarak 5 meter, namun tidak dapat mengklasifikasikan jenis hama, sehingga mendasari keputusan untuk tidak menggunakan sensor PIR pada penelitian ini.
4. **Peneliti:** Ahmad, Saraswat, & Aggarwal (2022). **Metode yang digunakan:** Studi komparasi beberapa varian YOLOv5 (n, s, m, l, x), YOLOv3, YOLOR, dan YOLO-Lite pada dataset IP-23. **Temuan Penelitian:** YOLOv5x mencapai mAP@0.5 tertinggi (98,3%), tetapi kompleksitas model yang besar menimbulkan delay sekitar 5 detik pada eksekusi real-time.

5. **Peneliti:** Khalid dkk. (2026). **Metode yang digunakan:** Raspberry Pi 4B dengan algoritma YOLOv8, panel surya, dan notifikasi Telegram real-time pada perangkat likat kuning. **Temuan Penelitian:** mAP@0.5 hanya sebesar 0,45 akibat dataset yang kecil dan tidak seimbang; notifikasi terkirim dengan rata-rata 1 menit, namun belum dilengkapi mekanisme penghitungan populasi yang tervalidasi.
6. **Peneliti:** Zarboubi, Bellout, Chabaa, & Dliou (2024). **Metode yang digunakan:** Raspberry Pi 4B dengan algoritma YOLOv10m dan dashboard IoT Ubidots untuk pemantauan codling moth. **Temuan Penelitian:** Confidence level deteksi mencapai 89%.
7. **Peneliti:** Zarboubi, Bellout, Chabaa, & Dliou (2026). **Metode yang digunakan:** Modifikasi YOLOv10-m dibandingkan dengan YOLOv5 hingga YOLOv12, dilengkapi panel surya dan modul seluler. **Temuan Penelitian:** Precision dan recall mencapai 100% pada deteksi codling moth, namun kecepatan inferensi pada Raspberry Pi 4B sangat rendah (sekitar 0,83 FPS), sehingga capaian 100% tersebut tidak dijadikan target yang realistis pada penelitian ini.
8. **Peneliti:** Huang dkk. (2025). **Metode yang digunakan:** YOLOv10n dengan modifikasi SPD-Conv, atensi iRMB, dan Inner-SIoU, di-deploy ke Raspberry Pi 4B menggunakan kerangka kerja inferensi NCNN. **Temuan Penelitian:** mAP50 sebesar 86,8%, inferensi real-time 22 FPS, dan ukuran model 6,5 MB, yang menunjukkan potensi optimasi format inferensi pada perangkat edge.
9. **Peneliti:** Saradopoulos, Potamitis, Ntalampiras, Konstantaras, & Antonidakis (2022). **Metode yang digunakan:** Perbandingan perangkat ESP32, Raspberry Pi 4, dan Google Coral menggunakan model regresi CNN yang telah dikuantisasi dengan TensorFlow Lite. **Temuan Penelitian:** Ketiga perangkat mencapai akurasi penghitungan objek di atas 95%; ESP32 paling efisien dari sisi konsumsi daya, namun memiliki waktu pemrosesan paling lambat.
10. **Peneliti:** Hung, Wang, Liao, Su, & Liu (2025). **Metode yang digunakan:** YOLOv5n pada Raspberry Pi dengan augmentasi StyleGAN3 dan manajemen daya berbasis panel surya untuk deteksi hama tanaman kubis. **Temuan Penelitian:** Akurasi pengenalan objek sebesar 85,4%, namun waktu inferensi sangat lambat (sekitar 4,5 menit per foto), sehingga mendasari kebutuhan optimasi model pada penelitian ini.

Rangkuman perbandingan dari penelitian terkait yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1, sebagai berikut.

Tabel 2.1 Ringkasan Perbandingan Penelitian Terkait

No	Peneliti (Tahun)	Metode/Algoritma	Perangkat	Temuan Utama
1	Zhang, Huang, Sun, & Wu (2022)	Modifikasi YOLOv5s + CLA, GSPPF, Soft-NMS	Dataset Pest24 (light trap)	mAP@0.5 71,3%
2	Antariksa, Husodo, & Huwae (2023)	YOLOv5 + speaker pengusir	Raspberry Pi 4 + Logitech C270	FPS 0,78-0,8; jangkauan 80-400 cm
3	Jalaludin & Laksmiati (2023)	Sensor PIR + ultrasonik + servo	ESP32-Cam + Blynk	PIR akurat 5 m, tanpa klasifikasi jenis hama
4	Ahmad, Saraswat, & Aggarwal (2022)	Komparasi YOLOv5 (n,s,m,l,x), YOLOv3, YOLOR	Kamera IP smartphone	YOLOv5x: mAP@0.5 98,3%
5	Khalid dkk. (2026)	YOLOv8 + panel surya	Raspberry Pi 4B	mAP@0.5 0,45
6	Zarboubi dkk. (2024)	YOLOv10m + dashboard IoT	Raspberry Pi 4B	Confidence level 89%
7	Zarboubi dkk. (2026)	Modifikasi YOLOv10-m	Raspberry Pi 4B + panel surya	Precision/recall 100%; FPS $\pm 0,83$
8	Huang dkk. (2025)	YOLOv10n + SPD-Conv, NCNN	Raspberry Pi 4B	mAP50 86,8%; 22 FPS
9	Saradopoulos dkk. (2022)	Regresi CNN TensorFlow Lite	ESP32, Raspberry Pi 4, Google Coral	Akurasi penghitungan >95%
10	Hung dkk. (2025)	YOLOv5n + augmentasi StyleGAN3	Raspberry Pi + panel surya	Akurasi 85,4%; $\pm 4,5$ menit/foto

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan referensi yang terkait, penelitian ini berbeda dari penelitian deteksi hama berbasis YOLO pada umumnya dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan satu titik perangkat cahaya berlampu UV 15 watt sebagai atraktan dengan pipeline deteksi berbasis Logitech C270 dan Raspberry Pi yang terhubung langsung ke notifikasi Telegram, diimplementasikan dan diuji langsung di lokasi mitra Balai Tani, bukan sekadar simulasi ruangan tertutup seperti pada penelitian Antariksa dkk. (2023). Kedua, penelitian ini menerapkan strategi penghitungan berbasis agregasi deteksi per citra (N_{jam}) beserta penetapan ambang notifikasi dari observasi baseline lapangan untuk menghasilkan pelaporan populasi hama yang tervalidasi, berbeda dari penelitian Khalid dkk. (2026) yang notifikasinya belum disertai mekanisme penghitungan populasi tervalidasi. Ketiga, kelas hama yang dideteksi bersifat spesifik lokasi berdasarkan wawancara langsung dengan petani dan data historis Balai Tani, dengan varian model YOLOv5n dipilih berdasarkan bukti empiris keterbatasan kecepatan pemrosesan Raspberry Pi pada penelitian Antariksa dkk. (2023) dan Hung dkk. (2025). Keempat, evaluasi penelitian ini bersifat end-to-end dan kuantitatif, mencakup akurasi model, akurasi penghitungan terhadap ground truth, latensi notifikasi, dan false alarm rate, sementara sebagian penelitian pembandingan hanya mengevaluasi performa perangkat atau pengujian black box kualitatif tanpa metrik akurasi penghitungan populasi yang tervalidasi.

2.2 Hama dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Tanaman Cabai

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan istilah umum untuk seluruh organisme yang dapat merusak, mengganggu pertumbuhan, atau menurunkan produktivitas tanaman budidaya, mencakup hama, patogen penyebab penyakit, dan gulma. Pada budidaya tanaman cabai, tiga kelompok hama utama yang paling sering menimbulkan kerugian ekonomi adalah lalat buah, trips, dan kutu kebul (Budiyan & Sukasana, 2020; Kementerian Pertanian RI, 2021). Pemahaman terhadap karakteristik ketiga kelompok hama tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan strategi

pemantauan yang tepat, termasuk jenis atraktan dan metode deteksi yang digunakan pada penelitian ini.

Lalat buah (*Bactrocera* spp.) menyerang buah cabai dengan cara meletakkan telur di dalam daging buah, sehingga larva yang menetas menyebabkan buah membusuk dan gugur sebelum matang. Trips (*Thrips parvispinus*) merupakan serangga berukuran kecil yang menyerang pucuk daun dan bunga, menimbulkan gejala keriting daun dan bercak keperakan (silvering) akibat aktivitas menghisap cairan sel tanaman. Kutu kebul (*Bemisia tabaci*) turut menghisap cairan daun sekaligus bertindak sebagai vektor penular virus kuning (gemini virus) yang dapat menurunkan hasil panen secara signifikan.

Salah satu metode fisik yang lazim digunakan untuk mengendalikan sekaligus memantau populasi ketiga kelompok hama tersebut adalah perangkap cahaya (light trap) berbasis sinar ultraviolet (UV), yang memanfaatkan sifat fototaksis positif serangga malam terhadap sumber cahaya sebagai daya tarik (atraktan). Perangkap cahaya dapat berfungsi ganda, baik sebagai alat pengendalian pasif maupun sebagai instrumen pengumpulan data populasi hama apabila dilengkapi dengan sistem akuisisi citra. Efektivitas perangkap cahaya turut dipengaruhi oleh faktor lokasi pemasangan, intensitas cahaya, serta jarak jangkauan atraktan terhadap area tanaman yang dilindungi.

2.3 Konsep Dasar Computer Vision dan CNN

Computer Vision merupakan bidang ilmu komputer dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang memungkinkan sistem untuk mengekstraksi, menganalisis, dan memahami informasi visual dari data citra digital maupun aliran video. Dalam pemantauan hama otomatis, *Computer Vision* berperan dalam memproses citra yang ditangkap oleh sensor kamera secara *real-time*. Arsitektur dasar yang digunakan dalam pemrosesan citra digital adalah *Convolutional Neural Network* (CNN). Operasi dasar konvolusi pada CNN dirumuskan sebagai berikut:

$$S(i, j) = (I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(i - m, j - n) \cdot K(m, n) \dots\dots\dots (2.1)$$

Di mana:

$S(i, j)$ = Nilai piksel matriks hasil konvolusi pada titik koordinat (i, j)

I = Matriks citra masukan (*input image*)

K = Matriks kernel atau filter konvolusi

m, n = Dimensi ukuran baris dan kolom matriks kernel

2.4 Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 Model B merupakan komputer papan tunggal (single-board computer) generasi keempat yang dikembangkan oleh Raspberry Pi Foundation. Perangkat ini dibekali prosesor quad-core Broadcom BCM2711 (ARM Cortex-A72) berkecepatan 1,5 GHz, pilihan kapasitas RAM 2/4/8 GB LPDDR4, konektivitas Gigabit Ethernet, Wi-Fi dual-band 802.11ac, Bluetooth 5.0, serta pin General Purpose Input Output (GPIO) sebanyak 40 pin (Raspberry Pi Foundation, 2023). Ketersediaan pin GPIO tersebut memungkinkan integrasi langsung dengan berbagai modul pendukung, seperti kamera dan komponen elektronik tambahan, tanpa memerlukan mikrokontroler eksternal.

Spesifikasi tersebut menjadikan Raspberry Pi 4 banyak dipilih sebagai perangkat edge computing untuk menjalankan model deteksi objek berbasis deep learning secara on-device tanpa bergantung pada komputasi awan (cloud). Pada penelitian ini, Raspberry Pi 4 berfungsi sebagai unit pemroses utama yang menjalankan algoritma YOLOv5n secara langsung di lokasi perangkat hama. Pemilihan Raspberry Pi 4 dengan kapasitas RAM 4 GB pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan keseimbangan antara kecukupan sumber daya komputasi dan efisiensi biaya perangkat.

2.5 Kamera (Webcam)

Kamera digital atau webcam berfungsi sebagai perangkat akuisisi citra yang mengonversi cahaya menjadi data digital berupa piksel-piksel yang tersusun dalam matriks (Gonzalez & Woods, 2021). Kualitas citra yang dihasilkan, terutama resolusi dan kecepatan bingkai (frame rate), berpengaruh langsung terhadap performa algoritma deteksi objek karena menentukan detail informasi visual yang dapat ditangkap oleh model. Pemilihan kamera yang tepat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sistem deteksi berbasis citra, terutama pada kondisi pencahayaan rendah seperti pemantauan malam hari.

Pada penelitian ini, kamera yang digunakan adalah webcam Logitech C270 dengan resolusi HD 720p (1280x720 piksel) dan kecepatan bingkai hingga 30 fps. Webcam dipasang menghadap area perangkat cahaya untuk merekam citra hama yang terperangkap di sekitar sumber sinar UV pada setiap interval pengambilan sampel, sehingga citra yang diperoleh dapat langsung diproses oleh algoritma deteksi tanpa memerlukan tahap pemindahan data secara manual. Koneksi kamera ke Raspberry Pi 4 dilakukan melalui antarmuka USB, sehingga kompatibel dengan berbagai versi sistem operasi Raspberry Pi OS tanpa memerlukan driver tambahan.

2.6 Arsitektur YOLOv5n dan Metrik Evaluasi

Sistem pemantauan populasi hama membutuhkan strategi penghitungan yang jujur dan sesuai karakteristik data, agar jumlah hama yang dilaporkan tidak mengalami penghitungan ganda (*double counting*) maupun estimasi yang menyesatkan.

2.6.1 Algoritma YOLOv5n

YOLO (*You Only Look Once*) versi 5 Nano (YOLOv5n) adalah algoritma deteksi objek *one-stage detector* berukuran sangat ringan ($\approx 3,9$ MB) sehingga dioptimalkan untuk perangkat keras dengan daya komputasi terbatas (*edge device*). Ukuran model yang ringkas tersebut menjadikan YOLOv5n sebagai varian yang paling sesuai untuk implementasi pada perangkat edge dengan sumber daya memori dan komputasi terbatas, seperti Raspberry Pi 4. Meskipun demikian, efisiensi ukuran model tersebut umumnya diikuti dengan trade-off berupa akurasi deteksi yang sedikit lebih rendah dibandingkan varian YOLOv5 yang berukuran lebih besar.

Secara arsitektur, YOLOv5n tersusun atas tiga komponen utama, yaitu *backbone* (CSPDarknet) yang mengekstraksi fitur citra pada berbagai skala, *neck* (PANet) yang menggabungkan fitur antar-skala untuk meningkatkan deteksi objek berukuran kecil seperti trips dan kutu kebul, serta *head* yang menghasilkan prediksi kelas, koordinat *bounding box*, dan skor keyakinan (*confidence*) (Ultralytics, 2023). Varian *nano* (n) dipilih pada penelitian ini, bukan varian *small* (s) atau *medium* (m), karena memiliki

jumlah parameter dan kebutuhan komputasi paling ringan pada keluarga YOLOv5, sehingga paling sesuai dengan keterbatasan sumber daya Raspberry Pi 4 dibandingkan varian yang lebih besar, meskipun dengan konsekuensi akurasi yang sedikit lebih rendah.

Metrik *Intersection over Union* (IoU) digunakan untuk mengevaluasi derajat tumpang-tindih antara kotak prediksi (*bounding box*) dengan kebenaran acuan (*ground truth*). Persamaan IoU dirumuskan sebagai berikut:

$$IoU = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}} = \frac{B_p \cap B_g}{B_p \cup B_g} \dots\dots\dots(2.2)$$

Di mana:

IoU= Nilai tumpang-tindih antara daerah prediksi dan kebenaran acuan

B_p = Luas area *bounding box* hasil prediksi model

B_g = Luas area *bounding box* acuan (*ground truth*)

Kinerja deteksi dari model YOLOv5n diukur menggunakan metrik *Precision* dan *Recall* dengan persamaan:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} \dots\dots\dots(2.3)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} \dots\dots\dots(2.4)$$

Di mana:

TP(*True Positive*) = Objek hama yang terdeteksi dengan benar oleh sistem.

FP(*False Positive*) = Objek lain/latar belakang yang salah terdeteksi sebagai hama.

FN(*False Negative*) = Objek hama aktual yang tidak terdeteksi oleh sistem.

Selain Precision dan Recall, kinerja model turut dievaluasi menggunakan metrik F1-Score, yaitu rata-rata harmonik antara Precision dan Recall yang merepresentasikan keseimbangan antara keduanya, dengan persamaan sebagai berikut:

$$F1\text{-Score} = 2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall}) \quad (2.5)$$

2.6.2 Multi-Object Tracking dan Pertimbangan Penggunaannya

Multi-Object Tracking (MOT) merupakan kelompok algoritma yang mengasosiasikan hasil deteksi objek antar-*frame* pada rangkaian video untuk mempertahankan identitas unik (*ID tracking*) setiap objek, umumnya menggunakan estimator posisi seperti *Kalman Filter* serta pencocokan (*matching*) berbasis *Intersection over Union* (IoU) yang diselesaikan dengan *Hungarian Algorithm*, seperti pada algoritma

ByteTrack (Zhang, Sun, Jiang, dkk., 2022). Algoritma ini pada awalnya dipertimbangkan untuk mencegah penghitungan ganda (*double counting*) pada penelitian ini. Namun demikian, MOT mengasumsikan kontinuitas gerak antar-*frame* dengan interval waktu yang sangat singkat (umumnya puluhan *frame* per detik pada video), sedangkan sistem pada penelitian ini mengambil citra secara sampling berkala setiap 15 menit, bukan video kontinu. Interval tersebut menyebabkan posisi hama pada citra berurutan tidak lagi berdekatan secara spasial, sehingga asumsi dasar MOT tidak terpenuhi dan algoritma ini tidak digunakan pada penelitian ini.

2.6.3 Strategi Penghitungan Berbasis Deteksi per Citra

Sebagai gantinya, penelitian ini menerapkan strategi penghitungan berbasis agregasi deteksi per citra yang lebih sesuai dengan karakteristik *sampling* berkala. Setiap citra yang diambil setiap 15 menit diproses secara independen oleh YOLOv5n untuk memperoleh jumlah deteksi per kelas hama pada citra tersebut. Jumlah deteksi dari seluruh citra dalam rentang satu jam kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh nilai N_{jam} , yaitu indeks aktivitas hama per jam untuk setiap kelas.

Definisi kuantitas yang digunakan pada sistem adalah sebagai berikut. N_{jam} adalah rata-rata jumlah deteksi hama per citra dalam window 60 menit (dihitung dari empat citra pada interval 15 menit). Ambang batas notifikasi (Ambang) ditetapkan sebagai rata-rata ditambah satu simpangan baku ($mean + 1 \times SD$) dari nilai N_{jam} yang diperoleh selama 5 hingga 7 malam observasi *baseline*. Notifikasi status DANGER dikirimkan apabila nilai N_{jam} pada jam berjalan melampaui Ambang. Laporan Telegram terjadwal setiap tiga jam berisi rekapitulasi tiga nilai N_{jam} terakhir beserta satu foto terbaru.

Dengan strategi ini, jumlah hama yang dilaporkan sistem merepresentasikan tren aktivitas hama per jam berdasarkan rata-rata deteksi pada citra, bukan akumulasi populasi individu unik yang dihitung secara berkelanjutan sejak pukul 18.00. Pendekatan ini dipilih karena lebih jujur terhadap keterbatasan metode deteksi per citra, yang tidak dapat memastikan apakah suatu individu hama pada satu citra merupakan individu yang sama dengan yang terekam pada citra sebelumnya.

2.7 Mean Absolute Error (MAE)

Akurasi sistem dalam menghitung populasi total hama diuji menggunakan *metrik Mean Absolute Error* (MAE) dengan persamaan berikut:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |Y_i - \hat{Y}_i| \dots\dots\dots(2.6)$$

Di mana:

MAE = Rata-rata besarnya kesalahan mutlak dalam penghitungan populasi

N = Jumlah total pengujian atau siklus pengamatan

Y_i = Jumlah populasi hama aktual (*ground truth*) pada pengujian ke- i

$\hat{Y}_i$ = Jumlah populasi hama hasil perhitungan sistem pada pengujian ke- i

Tabel 2.2 Komponen Utama Sistem dan Perannya

No.	Komponen / Algoritma	Jenis Perangkat/ Modul	Fungsi Utama dalam Sistem
1	Logitech C270	Webcam HD 720p (USB)	Menangkap citra area perangkat hama secara <i>real-time</i>
2	Raspberry Pi 4	Hardware Edge Device	Melakukan pemrosesan citra lokal dan eksekusi AI
3	YOLOv5n	Software AI Model	Mendeteksi dan melokalisasi posisi objek hama
4	Modul Agregasi Hitung	Skrip Python (agregasi)	Mengagregasi jumlah deteksi YOLOv5n per citra menjadi nilai N_{jam} per jam
5	Telegram Bot API	IoT Communication	Mengirimkan laporan populasi dan peringatan dini

2.8 Bot Telegram

Telegram merupakan aplikasi perpesanan instan berbasis cloud yang menyediakan Bot API, yaitu antarmuka pemrograman yang memungkinkan pengembang membangun program otomatis (bot) untuk mengirim dan menerima pesan tanpa interaksi manual pengguna (Telegram Messenger Inc., 2024). Melalui mekanisme permintaan HTTP ke

endpoint Bot API, sebuah sistem dapat mengirimkan notifikasi berupa teks maupun gambar secara real-time ke saluran percakapan yang telah didaftarkan sebelumnya. Karakteristik ini menjadikan Bot Telegram sebagai pilihan yang praktis untuk aplikasi pemantauan jarak jauh, karena tidak memerlukan pengembangan aplikasi khusus (custom) pada sisi pengguna akhir.

Pada penelitian ini, Bot Telegram digunakan sebagai kanal keluaran sistem untuk menyampaikan rekapitulasi jumlah dan jenis hama hasil deteksi beserta foto pendukung kepada petani mitra Balai Tani ECO-STEP, termasuk peringatan apabila jumlah hama yang terdeteksi telah melampaui ambang batas yang ditetapkan. Pemilihan Telegram sebagai kanal notifikasi didasarkan pada kemudahan akses aplikasi tersebut oleh petani mitra melalui perangkat telepon pintar yang telah tersedia di lokasi penelitian. Selain itu, mekanisme penyimpanan pesan pada sisi server Telegram turut mendukung keandalan pengiriman notifikasi meskipun perangkat penerima sempat tidak aktif dalam rentang waktu tertentu.

2.9 Aktuator dan Buzzer Aktif

Aktuator merupakan komponen elektromekanis yang berfungsi mengubah sinyal listrik yang diterima dari unit pemroses menjadi bentuk keluaran fisik yang dapat diamati oleh pengguna, seperti gerakan, cahaya, maupun bunyi. Dalam suatu sistem kendali berbasis mikrokontroler atau komputer papan tunggal, aktuator berperan sebagai antarmuka akhir yang merealisasikan hasil pengolahan data menjadi aksi nyata pada dunia fisik (Putra et al., 2021; Barambones et al., 2024). Pemilihan jenis aktuator yang tepat perlu disesuaikan dengan karakteristik keluaran yang dibutuhkan sistem, baik dari segi daya, kecepatan respons, maupun kompleksitas pengendaliannya.

Salah satu jenis aktuator yang umum digunakan sebagai indikator audio adalah *buzzer*, yaitu komponen elektroakustik yang mengubah energi listrik menjadi getaran mekanis pada elemen piezoelektrik sehingga menghasilkan gelombang bunyi (Soebagia & Wismiana, 2021). Berdasarkan cara kerjanya, buzzer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu buzzer pasif dan buzzer aktif. Buzzer pasif hanya terdiri dari elemen piezoelektrik

dan diafragma tanpa rangkaian osilator internal, sehingga memerlukan sinyal AC atau sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM) dari mikrokontroler agar dapat menghasilkan bunyi, namun memberikan keleluasaan untuk mengatur frekuensi nada sesuai kebutuhan. Sebaliknya, buzzer aktif telah dilengkapi rangkaian osilator internal sehingga hanya membutuhkan tegangan DC konstan pada kaki masukannya untuk langsung menghasilkan bunyi pada frekuensi tetap, umumnya berkisar antara 2–4 kHz, tanpa perlu pembangkitan sinyal osilasi dari sisi perangkat pemroses (Makerguides, 2026).

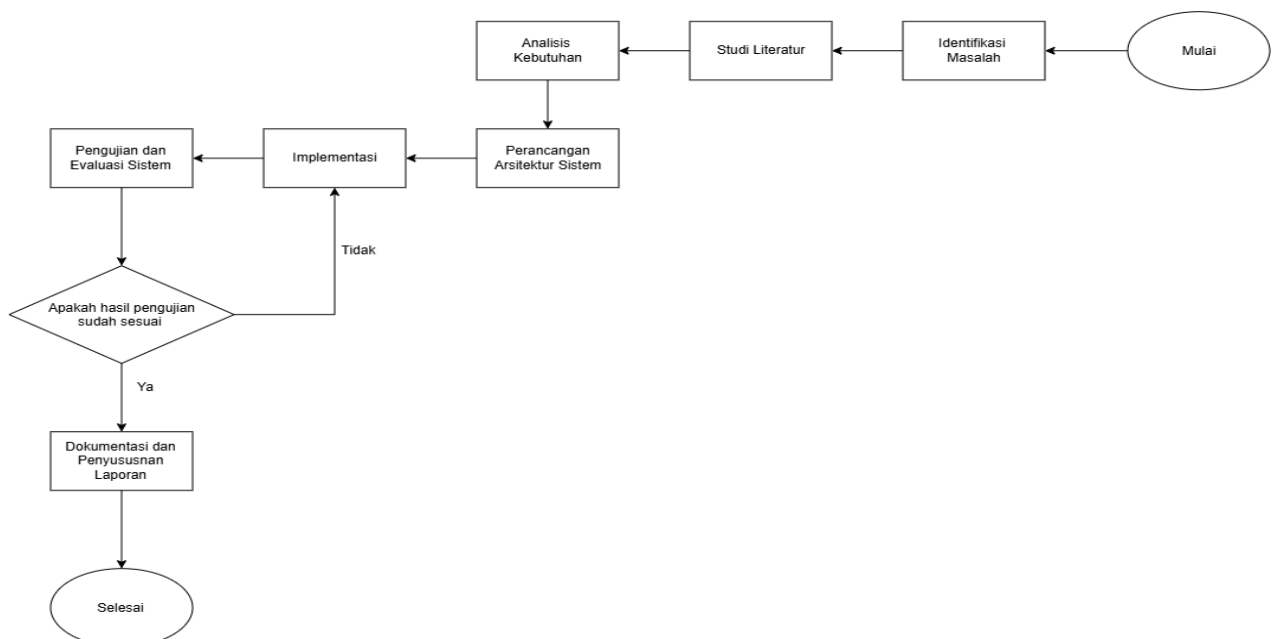
Karakteristik *plug-and-play* pada buzzer aktif ini menjadikannya lebih sesuai untuk aplikasi yang hanya membutuhkan satu jenis nada tetap sebagai indikator status atau peringatan, seperti alarm keamanan maupun notifikasi ambang batas, dibandingkan aplikasi yang membutuhkan variasi nada seperti melodi. Pada penelitian ini, buzzer aktif dipilih sebagai pengganti perangkat *speaker* yang umum digunakan pada penelitian-penelitian pengusir hama berbasis suara bising (Antariksa, Husodo, & Huwae, 2023), karena kebutuhan sistem hanya berupa sinyal peringatan tunggal (alarm *on/off*) ketika notifikasi status DANGER terpicu, bukan sebagai detektor hama maupun indikator kondisi wadah tangkapan, dan bukan untuk menghasilkan variasi suara bising sebagai pengusir hama. Buzzer aktif terhubung langsung ke pin GPIO Raspberry Pi 4 dan dapat dikendalikan baik secara otomatis oleh sistem saat ambang terlampaui maupun secara manual oleh pengguna melalui perintah `/alarm` dan `/stop_alarm` pada *chatbot* Telegram.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yang disusun melalui beberapa tahapan berurutan sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.1. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu menggali kebutuhan pemantauan hama pada lahan cabai melalui wawancara dengan petani mitra dan pengelola Balai Tani. Tahap kedua adalah studi literatur, yaitu menelaah penelitian terdahulu terkait deteksi hama berbasis YOLOv5, strategi penghitungan objek pada perangkat edge, dan sistem notifikasi berbasis IoT. Tahap ketiga adalah analisis kebutuhan, mencakup penentuan perangkat keras, perangkat lunak, dan kelas hama yang akan dideteksi. Tahap keempat adalah perancangan arsitektur sistem serta alur algoritma. Tahap kelima adalah implementasi, yaitu perakitan perangkat keras dan pengembangan program deteksi, penghitungan, serta notifikasi. Tahap keenam adalah pengujian dan evaluasi sistem di lokasi penelitian selama periode malam hari; apabila hasil belum sesuai harapan, dilakukan perbaikan pada tahap perancangan sebelum pengujian ulang. Tahap ketujuh adalah dokumentasi dan penyusunan laporan hasil penelitian.



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Tahap perencanaan penelitian meliputi identifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, penentuan lokasi penelitian, serta penyusunan jadwal pelaksanaan. Kebutuhan perangkat keras mencakup Raspberry Pi 4, kamera webcam, lampu UV 15 watt sebagai atraktan, serta catu daya pendukung, sedangkan kebutuhan perangkat lunak mencakup sistem operasi Raspberry Pi OS, kerangka kerja deteksi objek YOLOv5n, skrip agregasi penghitungan N_jam, dan Bot API Telegram untuk notifikasi.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Balai Tani ECO-STEP dan PT Pertamina EP Sangatta selaku pengelola lahan, mencakup survei lapangan awal untuk menentukan titik pemasangan perangkat cahaya yang representatif terhadap sebaran hama di kebun hortikultura Lapangan Semberah.

Sumber daya listrik untuk pengoperasian Raspberry Pi 4 dan kamera sepanjang malam (18.00-06.00) memanfaatkan jaringan listrik yang tersedia di lokasi Balai Tani ECO-STEP, dengan power bank berkapasitas besar sebagai cadangan apabila terjadi pemadaman. Untuk melindungi perangkat dari kondisi lapangan malam hari, Raspberry Pi 4 dan kamera ditempatkan dalam enclosure/kotak pelindung tahan air (weatherproof) guna mencegah kerusakan akibat embun maupun hujan, dengan bukaan khusus untuk lensa kamera dan ventilasi secukupnya, serta dilengkapi heatsink pasif pada Raspberry Pi 4 untuk membantu disipasi panas selama pengoperasian semalaman.

Penelitian ini bersifat R&D dengan evaluasi eksperimental, sehingga ditentukan variabel penelitian sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Jenis	Nama	Indikator
Bebas	Kelas hama, waktu malam, kondisi jaringan	3 kelas hama; jam 18.00-06.00; kondisi jaringan online/offline
Terikat	Kinerja deteksi	Precision, Recall, mAP@0.5
	Kinerja penghitungan	MAE terhadap ground truth
	Notifikasi	Latensi; keberhasilan pengiriman; log saat offline
Kontrol	Perangkat, interval, model	Raspberry Pi 4 (RAM 4 GB), interval 15 menit, model YOLOv5n, imgsz 640

Mengingat pengambilan data dilakukan pada malam hari di area yang berada di bawah pengelolaan PT Pertamina EP Sangatta, penelitian ini mengikuti prosedur keselamatan kerja (Health, Safety, and Environment/HSE) yang berlaku di lokasi, termasuk induksi keselamatan dan perizinan masuk area (permit to work) sebelum kegiatan pengambilan data dilaksanakan.

Alat pelindung diri (APD) yang digunakan selama kegiatan lapangan malam hari meliputi senter kepala (headlamp), sepatu boot, rompi reflektif, serta losion/semprotan anti-nyamuk untuk mengurangi risiko gigitan serangga. Peneliti selalu didampingi oleh petani mitra setempat selama proses pemasangan maupun pengambilan alat, serta membawa alat komunikasi aktif sebagai antisipasi kondisi darurat di lapangan.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, mencakup penggunaan citra dan lokasi lahan mitra hanya untuk kepentingan akademik dengan izin lisan maupun tertulis dari pengelola Balai Tani ECO-STEP dan PT Pertamina EP Sangatta, serta pengamanan kredensial sistem berupa token Bot API Telegram yang disimpan sebagai variabel lingkungan (environment variable) dan tidak diunggah (commit) ke repositori kode sumber yang bersifat publik.

3.2 Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan pada kebun pertanian hortikultura yang ditanami cabai keriting dan jagung di Lapangan Semberah, yang berada di bawah naungan PT Pertamina EP Sangatta dan dikelola oleh petani mitra dengan pendampingan Balai Tani ECO-STEP. Data pendukung penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Ahmad selaku ketua petani setempat, yang memberikan informasi mengenai jenis hama dominan, pola kemunculan hama, serta riwayat serangan pada lahan tersebut. Populasi penelitian adalah seluruh individu hama yang teratraksi ke perangkat cahaya selama periode operasional (18.00-06.00), sedangkan sampel penelitian adalah citra hama yang tertangkap kamera Logitech C270 selama masa pengujian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan citra yang representatif untuk setiap kelas hama dominan hasil observasi lapangan dan wawancara petani. Sumber data terdiri atas data primer, yaitu observasi lapangan, wawancara dengan Bapak Ahmad dan pengelola Balai

Tani, serta citra hasil tangkapan langsung kamera, dan data sekunder, yaitu *dataset* citra hama dari repositori terbuka (*Kaggle*) serta dokumentasi historis Balai Tani berupa catatan dan foto lalat buah, yang digunakan untuk memperkaya variasi data latih dan sebagai salah satu acuan *ground truth*.

3.3 Perancangan Data

Data citra yang dikumpulkan diberi anotasi berupa *bounding box* pada setiap individu hama menggunakan aplikasi *Roboflow*, dengan tiga kelas utama, yaitu lalat_buah, trips, dan kutu_kebul, ditambah satu kelas opsional (ngengat_kupu/hama_lain) yang dikonfirmasi melalui observasi malam pertama di lokasi. Target jumlah data ditetapkan sebanyak 150 hingga 300 citra per kelas, yang kemudian dibagi dengan proporsi 70% data latih, 20% data validasi, dan 10% data uji. Pembagian dilakukan berdasarkan malam pengambilan data, bukan diacak antar-citra dalam malam yang sama, untuk mencegah kebocoran data (*data leakage*) antar-*subset* akibat citra dari malam dan jam yang berdekatan memiliki kemiripan kondisi pencahayaan dan latar. Rencana pembagian data di sajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rencana Dataset dan Pembagian *Subset* per Malam Pengambilan

Kelas Hama	Target Citra	Malam Pengambilan (Train/Val/Uji)	Sumber Data
lalat_buah	150-300	Malam 1-4 / Malam 5 / Malam 6-7	Lapangan + Kaggle (pretraining)
trips	150-300	Malam 1-4 / Malam 5 / Malam 6-7	Lapangan + Kaggle (pretraining)
kutu_kebul	150-300	Malam 1-4 / Malam 5 / Malam 6-7	Lapangan + Kaggle (pretraining)
Kelas ke-4 (opsional)	Menyesuaikan hasil observasi malam 1-2	Ditentukan setelah observasi awal	Lapangan

Mengingat ukuran trips dan kutu kebul yang sangat kecil relatif terhadap bidang pandang kamera Logitech C270, proses anotasi turut menerapkan teknik *tiling* atau

pemotongan (*cropping*) citra beresolusi tinggi menjadi beberapa bagian agar objek yang berukuran kecil dapat teranotasi secara presisi dan tidak luput dari deteksi model. *Augmentasi* data dilakukan menggunakan rotasi, *flip*, penyesuaian *brightness*, serta *mosaic augmentation* bawaan YOLOv5 untuk memperkaya variasi kondisi pencahayaan malam hari yang dihadapi sistem selama operasional.

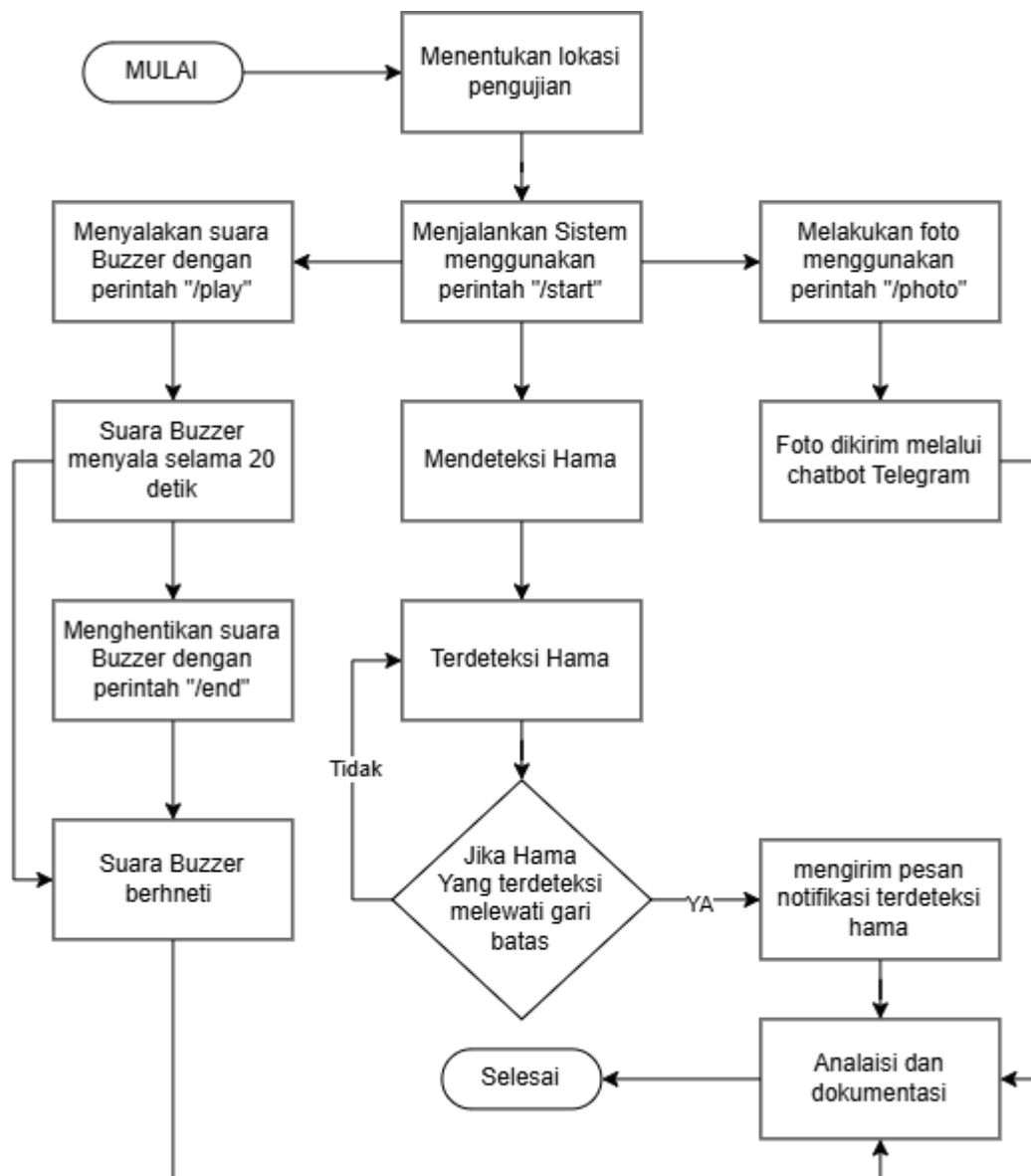
Strategi pengambilan citra malam hari turut dirancang untuk menjaga kualitas data: kamera Logitech C270 diposisikan pada jarak sekitar 30-40 cm dari permukaan wadah tangkapan agar seluruh area perangkat tercakup dalam bidang pandang tanpa sudut yang terlalu sempit; posisi kamera diatur menyamping terhadap lampu UV 15 watt (bukan berhadapan langsung) untuk mencegah silau (*glare*) yang dapat menutupi objek pada citra; serta dipertimbangkan penambahan lampu bantu inframerah (IR) berintensitas rendah yang aman bagi sensor kamera apabila pencahayaan dari lampu UV saja belum mencukupi untuk menghasilkan citra yang cukup terang untuk anotasi dan deteksi.

3.4 Perancangan Proses/Algoritma

Sebelum diterapkan pada perangkat, model YOLOv5n dilatih terlebih dahulu di komputer/laptop berbasis GPU menggunakan kerangka kerja PyTorch, dengan citra hasil anotasi Roboflow pada ukuran input (*imgsz*) 640 piksel. Model hasil pelatihan kemudian diekspor ke format ONNX, dan apabila hasil pengujian kecepatan awal menunjukkan latensi yang belum memenuhi target waktu inferensi per citra, model dikonversi lebih lanjut ke format NCNN beserta kuantisasi INT8 agar berjalan lebih ringan pada arsitektur ARM Raspberry Pi 4. Perangkat yang digunakan untuk inferensi *on-device* adalah Raspberry Pi 4 Model B dengan RAM 4 GB, dipilih sebagai kapasitas minimum yang dinilai memadai untuk menjalankan inferensi YOLOv5n secara stabil tanpa kendala memori; kepastian varian RAM final serta pilihan format inferensi (ONNX atau NCNN) akan dikonfirmasi lebih lanjut kepada dosen pembimbing berdasarkan hasil pengujian kecepatan pemrosesan pada tahap implementasi.

Alur pemrosesan sistem dirancang sebagai berikut: kamera Logitech C270 menangkap satu citra secara otomatis setiap 15 menit selama jam operasional perangkat

(18.00-06.00); setiap citra diproses melalui inferensi YOLOv5n (ambang deteksi $confidence \geq 0,25$ dan $IoU\ NMS \geq 0,45$) untuk mendeteksi, mengklasifikasikan, dan menghitung jumlah hama per kelas pada citra tersebut; jumlah deteksi dari seluruh citra dalam rentang satu jam dirata-ratakan menjadi nilai N_{jam} per kelas hama; sistem memeriksa apakah N_{jam} pada jam berjalan melampaui Ambang yang telah ditetapkan; apabila Ambang terlampaui, sistem segera mengirimkan notifikasi peringatan (status DANGER) ke Telegram, terlepas dari jadwal pelaporan rutin; laporan terjadwal berisi rekapitulasi tiga nilai N_{jam} terakhir beserta satu foto terbaru tetap dikirimkan setiap tiga jam, sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Diagram Alir Pemrosesan Sistem Pemantauan Hama Berbasis IoT

Penelitian ini tidak menerapkan algoritma pelacakan multi-objek (*Multi-Object Tracking*) karena interval pengambilan citra 15 menit tidak memenuhi asumsi kontinuitas gerak antar-*frame* yang disyaratkan metode tersebut (lihat sub-bab 2.6.2). Jumlah hama yang dilaporkan sistem merupakan rata-rata deteksi per citra dalam window satu jam (N_{jam}), bukan akumulasi populasi individu unik sejak pukul 18.00. Pendekatan ini menghindari klaim penghitungan individu yang tidak dapat divalidasi pada mode sampling foto berkala, sekaligus tetap memberikan indeks aktivitas hama per jam yang informatif bagi petani mitra.

Penetapan Ambang batas notifikasi dilakukan secara empiris berdasarkan hasil observasi baseline pada 5 hingga 7 malam pertama penelitian, dengan menghitung rata-rata dan simpangan baku nilai N_{jam} per jenis hama, kemudian Ambang ditetapkan sebagai rata-rata ditambah satu simpangan baku ($mean + 1 \times SD$). Malam yang digunakan untuk menetapkan Ambang baseline dipisahkan dari malam yang digunakan untuk pengujian deteksi dan notifikasi, agar pengujian DANGER tidak dilakukan pada data yang sama dengan yang membentuk Ambang. Pendekatan ini dipilih karena nilai ambang ekonomi (AE) pada literatur pengendalian hama terpadu dinyatakan dalam satuan kepadatan populasi per luas lahan atau jumlah perangkap per hektare (Budiyan & Sukasana, 2020; Kementerian Pertanian RI, 2021), yang tidak dapat langsung dikonversi menjadi satuan hasil deteksi per jam pada satu titik perangkap cahaya, sehingga penetapan ambang berbasis data lapangan dipandang lebih valid secara kontekstual untuk lokasi penelitian ini. Mengingat jumlah malam observasi baseline yang terbatas (5-7 malam), Ambang yang dihasilkan bersifat heuristik operasional untuk lokasi penelitian, bukan rumus ambang ekonomi pertanian yang berlaku umum.

Buzzer aktif terhubung langsung ke GPIO Raspberry Pi tanpa mikrokontroler tambahan, dan berfungsi sebagai alarm pelengkap yang aktif ketika notifikasi status DANGER terpicu. Mekanisme ketahanan terhadap gangguan jaringan dirancang sebagai berikut: apabila koneksi WiFi terputus selama jam operasional, seluruh data hasil deteksi dan penghitungan tetap disimpan secara lokal dalam format .csv/.json pada penyimpanan Raspberry Pi; begitu koneksi pulih, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi susulan ke Telegram berisi rekapitulasi data yang tertunda selama periode offline.

3.5 Perancangan Tampilan

Mengingat penelitian ini tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile maupun dashboard web, antarmuka pengguna dirancang sepenuhnya melalui chatbot Telegram dengan beberapa perintah interaktif. Perintah /start digunakan untuk memulai sesi bot dan memastikan sistem telah siap menerima perintah. Perintah /report digunakan untuk meminta rekapitulasi jumlah dan jenis hama secara on-demand di luar jadwal pelaporan rutin. Perintah /photo digunakan untuk mengambil dan mengirimkan foto kondisi terkini

perangkap. Perintah `/alarm` dan `/stop_alarm` digunakan untuk menyalakan atau menghentikan buzzer secara manual dari jarak jauh. Selain perintah yang diinisiasi pengguna, sistem juga mengirimkan notifikasi otomatis terjadwal setiap tiga jam berisi rekapitulasi jumlah dan jenis hama beserta foto hasil deteksi, serta notifikasi status DANGER yang dikirimkan segera setiap kali ambang batas per jam terlampaui.

3.6 Perancangan Pengujian

Pengujian sistem dilakukan dengan skenario terstruktur yang mencakup enam aspek berikut, menggabungkan pengukuran metrik kuantitatif (bukan black box, karena dibandingkan terhadap ground truth) untuk deteksi dan penghitungan, dengan metode black box khusus untuk memverifikasi perilaku perintah chatbot Telegram tanpa memeriksa implementasi internalnya. Pertama, pengujian akurasi deteksi dan klasifikasi menggunakan precision, recall, mAP@0.5, dan F1-score per kelas hama, dibandingkan terhadap ground truth manual dari sampel citra uji. Kedua, pengujian akurasi penghitungan menggunakan Mean Absolute Error (MAE) antara nilai N_{jam} hasil sistem dan ground truth manual pada sampel citra/window yang sama. Ketiga, pengujian ambang notifikasi untuk memverifikasi bahwa notifikasi status DANGER terkirim tepat ketika N_{jam} melampaui Ambang hasil observasi baseline, menggunakan malam uji yang terpisah dari malam pembentukan baseline. Keempat, pengujian latensi, yaitu mengukur rentang waktu sejak akuisisi citra hingga notifikasi diterima di Telegram. Kelima, pengujian ketahanan jaringan melalui simulasi pemutusan koneksi WiFi selama jam operasional, untuk memverifikasi bahwa data tersimpan pada log lokal dan notifikasi susulan terkirim saat koneksi pulih. Keenam, pengujian performa perangkat keras, mencakup waktu inferensi YOLOv5n per citra, penggunaan CPU dan memori, serta suhu Raspberry Pi selama operasi kontinu semalam penuh. Frame per second (FPS) tidak digunakan sebagai metrik utama karena sistem beroperasi pada mode sampling citra berkala, bukan video kontinu. Rangkuman skenario pengujian disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Skenario Pengujian Sistem

Kode	Yang Diuji	Data / Skenario	Metrik	Kriteria Berhasil
U1	Deteksi & klasifikasi	Sampel citra uji lokasi	Precision, Recall, mAP@0.5, F1 per kelas	Dilaporkan per kelas, bukan hanya rata-rata
U2	Penghitungan	Sampel citra/window + GT manual	MAE, % error	Dibandingkan langsung dengan GT
U3	Ambang DANGER	N_jam vs Ambang; malam uji terpisah dari malam baseline	Notifikasi terkirim/tidak, false alarm	Sesuai definisi N_jam & Ambang di 2.6.3
U4	Latensi	t_akuisisi → t_Telegram	Detik	Target < 60 detik saat online
U5	Ketahanan WiFi	Simulasi putus koneksi 1-2 jam	Log lokal, notifikasi susulan	Data tidak hilang
U6	Perangkat keras	Operasi semalam penuh	Waktu inferensi/citra, CPU, RAM, suhu	Tidak thermal-throttle sampai mati

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih delapan bulan, dimulai pada bulan Agustus 2026 hingga Maret 2027, mencakup tahap persiapan, pelaksanaan pengambilan data dan pengujian lapangan, hingga penyusunan laporan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.4. Pelaksanaan penelitian bertempat di Lapangan Semberah, PT Pertamina EP Sangatta, RT 13, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak. Adapun analisis dan pengolahan data dilakukan di Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Agar seluruh aktivitas penelitian dapat berjalan terstruktur dan selesai tepat waktu, disusunlah jadwal penelitian yang tercantum pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Tahun 2026)							
		Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret
I	Tahap Persiapan Penelitian								
	1. Pembuatan Proposal								
	2. Seminar Proposal								
	3. Perbaikan Seminar Proposal								
	4. ...								
II	Tahap Pelaksanaan								
	1. Pengumpulan Data								
	2. Pengembangan Sistem dan Pelatihan Model YOLOv5n								
	3. Uji Lapangan dan Analisis Data								
III	Tahap Penyusunan Laporan								
	1. Seminar Hasil								
	2. Perbaikan Seminar Hasil								
	3. Penulisan Artikel Ilmiah								
	4. Seminar Akhir								
	5. Perbaikan Seminar Akhir								
	6. ...								

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad, A., Saraswat, D., & Aggarwal, E. (2022). Deep learning based detector YOLOv5 for identifying insect pests. *Computers and Electronics in Agriculture*, 198, 107052. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.107052>
2. Antariksa, A., Husodo, A. Y., & Huwae, A. (2023). Rancang bangun smart farming system monitoring dan pengusir hama burung berbasis Raspberry Pi 4 dengan pengaplikasian algoritma YOLOv5. *Jurnal Telematika*, 18(1), 12–21.
3. Barambones, O., Cortajarena, J. A., & Alkorta, P. (2024). New control schemes for actuators. *Actuators*, 13(3), 99. <https://doi.org/10.3390/act13030099>
4. Budiyan, N., & Sukasana, I. (2020). Pengendalian serangan hama lalat buah pada intensitas kerusakan buah cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) dengan bahan petrogenol. *Agrica: Journal of Sustainable Dryland Agriculture*, 13(1), 15–27. <https://doi.org/10.37478/agr.v13i1.279>
5. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2021). *Digital image processing* (4th ed.). Pearson Education.
6. Putra, T. R., Triwiyatno, A., & Afrisal, H. (2021). Perancangan sensor, aktuator dan akuisisi data pada prototype smart greenhouse untuk pertumbuhan tanaman sawi. *TRANSIENT*, 10(1), 266–274.
7. Soebagia, H. S., & Wismiana, E. (2021). Pemanfaatan sensor asap/gas MQ-2 dan sensor api HW-484 untuk peringatan dini kebakaran berbasis Internet of Things (IoT). *Jurnal Elektro Teknik*, 1(2), 1–9.
8. Huang, Y., Liu, Z., Zhao, H., Tang, C., Liu, B., Li, Z., Wan, F., Qian, W., & Qiao, X. (2025). YOLO-YSTs: An improved YOLOv10n-based method for real-time field pest detection. *Agronomy*, 15(2), 345–359. <https://doi.org/10.3390/agronomy15020345>
9. Hung, C. L., Wang, Y. C., Liao, M. S., Su, T. Y., & Liu, C. Y. (2025). Intelligent battery-designed system for edge-computing-based farmland pest monitoring system. *IEEE Internet of Things Journal*, 12(3), 2100–2112.
10. Jalaludin, A., & Laksmiati, R. (2023). Perancangan sistem kendali irigasi otomatis dan pengusir hama burung dengan menggunakan sensor PIR. *Jurnal Teknik Elektro*

dan Komputer, 12(2), 101–109.

11. Kementerian Pertanian RI. (2021). *Pengendalian organisme pengganggu tanaman cabai* (Y. Trisnawati & E. Kustanti, Penulis). Bogor: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.
12. Khalid, N., Azahari, M., & Nordin, A. (2026). Edge-based IoT pest monitoring system for chili farms using YOLOv8 and real-time alert notifications. *Computers and Electronics in Agriculture*, 230, 109811.
13. Makerguides. (2026). *Active and passive piezo buzzers with Arduino*. <https://www.makerguides.com/active-and-passive-piezo-buzzers-with-arduino/>
14. Raspberry Pi Foundation. (2023). *Raspberry Pi 4 Model B product brief*. <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/>
15. Saradopoulos, I., Potamitis, I., Ntalampiras, S., Konstantaras, A. I., & Antonidakis, E. N. (2022). Edge computing for vision-based, urban-insects traps in the context of smart cities. *Sensors*, 22(5), 2006. <https://doi.org/10.3390/s22052006>
16. Telegram Messenger Inc. (2024). *Telegram Bot API documentation*. <https://core.telegram.org/bots/api>
17. Ultralytics. (2023). *YOLOv5 docs and architecture overview*. <https://docs.ultralytics.com/yolov5/>
18. Zarboubi, M., Bellout, A., Chabaa, S., & Dliou, A. (2024). IoT-based pest detection in agriculture using Raspberry Pi and YOLOv10m for precision farming. *IEEE Access*, 12, 14210–14222. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3354112>
19. Zarboubi, M., Bellout, A., Chabaa, S., & Dliou, A. (2026). Towards eco-friendly apple farming: Real-time codling moth monitoring using improved YOLOv10 and IoT integration. *PLOS ONE*, 21(1), e0298110. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298110>
20. Zhang, W., Huang, H., Sun, Y., & Wu, X. (2022). AgriPest-YOLO: A rapid light-trap agricultural pest detection method based on deep learning. *Frontiers in Plant Science*, 13, 1079384. <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1079384>
21. Zhang, Y., Sun, P., Jiang, Y., Yu, D., Weng, F., Yuan, Z., Luo, P., Liu, W., & Wang, X. (2022). ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box. In *European Conference on Computer Vision* (pp. 1–21). Springer.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar/Izin Penelitian



Lampiran 2 Pinout Raspberry Pi 4

(melampirkan diagram pinout GPIO Raspberry Pi 4 yang menunjukkan konfigurasi koneksi kamera dan perangkat pendukung lain.)

Lampiran 3 Dokumentasi Observasi dan Wawancara Lapangan

(melampirkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku ketua petani mitra Balai Tani ECO-STEP beserta dokumentasi observasi awal di Lapangan Semberah.)

Narasumber: Bapak Ahmad, selaku ketua petani mitra Balai Tani ECO-STEP

Lokasi: Lapangan Semberah, area pertanian di bawah naungan PT Pertamina EP Sangatta

Tujuan wawancara: menggali kondisi pemantauan dan pengendalian hama yang berjalan saat ini di lahan cabai dan jagung Balai Tani ECO-STEP, sebagai dasar identifikasi masalah penelitian.

Poin-poin hasil wawancara:

1. **Pertanyaan:** Jenis hama apa saja yang paling sering ditemui atau dikeluhkan pada lahan cabai dan jagung? **Jawaban:** Jenis hama yang paling sering ditemui adalah

lalat buah, trips (disebut narasumber menyerupai kutu ayam), tungau, kutu kebul, dan kupu-kupu/ngengat.

2. **Pertanyaan:** Jam berapa biasanya hama paling banyak muncul atau paling aktif menyerang tanaman? **Jawaban:** Hama mulai muncul sejak pukul 18.00 (jam enam sore), dengan trips menjadi jenis hama yang paling aktif menyerang tanaman cabai pada rentang waktu tersebut.
3. **Pertanyaan:** Pada musim atau waktu tanam apa serangan hama paling parah terjadi? **Jawaban:** Serangan hama paling parah terjadi pada musim kemarau, berlangsung sejak awal masa tanam hingga menjelang panen.
4. **Pertanyaan:** Berapa kali biasanya dilakukan penyemprotan pestisida, dan apa yang memengaruhi jadwal tersebut? **Jawaban:** Penyemprotan dilakukan menggunakan insektisida, fungisida, dan akarisida dengan interval empat hingga lima hari sekali; jadwal penyemprotan tidak mengikuti pergantian musim tertentu, melainkan disesuaikan dengan kondisi cuaca ekstrem yang dihadapi di lapangan.
5. **Pertanyaan:** Bagaimana perkiraan kerugian yang pernah dialami akibat serangan hama? **Jawaban:** Kegagalan panen total pernah terjadi ketika serangan hama tidak tertangani sebelum sempat dikendalikan.
6. **Pertanyaan:** Apakah pernah dicoba cara pengendalian lain selain penyemprotan pestisida? **Jawaban:** Belum ada metode pengendalian lain yang dicoba selain penyemprotan pestisida.

Kesimpulan wawancara: hasil wawancara ini menjadi dasar empiris rumusan masalah penelitian, yaitu kebutuhan akan instrumen pemantauan hama otomatis yang mampu menghasilkan data populasi terukur setiap malam sebagai dasar keputusan pengendalian.

Lampiran 4 Source Code

(melampirkan tautan/source code program deteksi, penghitungan, dan notifikasi hama yang dikembangkan pada penelitian ini.)

